

PROYECTO

APLICAR FILTROS A CONSULTAS SQL PARA INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD

- **Curso:** Tools of the Trade: Linux and SQL (Google Cybersecurity Professional Certificate)
- **Tipo:** Actividad práctica de portafolio
- **Área:** SQL aplicado a ciberseguridad / Análisis de datos
- **Entorno de Laboratorio:** MariaDB (**log_in_attempts** y **employees**)

Objetivo del Proyecto

Utilizar **SQL (Structured Query Language)** para consultar, filtrar y analizar información almacenada en una base de datos relacional dentro de un escenario simulado de ciberseguridad. El propósito consistió en investigar posibles anomalías e incidentes de seguridad relacionados con intentos de autenticación y registros de empleados.

Descripción de las Tablas Analizadas

- **log_in_attempts:** Almacena registros de autenticación que incluyen identificador de evento, nombre de usuario, fecha y hora del intento, país, dirección IP y el resultado (*éxito o fallo*).
- **employees:** Almacena información de la plantilla y sus dispositivos, incluyendo ID de empleado, ID de dispositivo, nombre de usuario, departamento y oficina.

Lógica SQL Aplicada y Estructura de Consultas

Las investigaciones se desarrollaron aplicando una estructura lógica estandarizada para transformar preguntas de investigación en filtros precisos sobre los datos:

- **SELECT:** Define qué información se necesita recuperar (por ejemplo, ***** para todas las columnas).
- **FROM:** Establece la tabla de origen (**log_in_attempts** o **employees**).
- **WHERE:** Determina las condiciones específicas que deben cumplir los registros.
- **Operadores Lógicos y de Comparación:**
 - **AND:** Requiere que múltiples condiciones se cumplan simultáneamente.
 - **OR:** Permite recuperar registros si se cumple al menos una de las condiciones.
 - **NOT:** Invierte y excluye criterios específicos de la búsqueda.
 - **LIKE** y el comodín (**%**): Facilitan la búsqueda de patrones de texto flexibles (por ejemplo, prefijos de países u oficinas).

Habilidades Demostradas

- **SQL & MariaDB:** Escritura y ejecución de consultas relacionales para entornos operativos.

- **Data Filtering & Database Queries:** Reducción de grandes volúmenes de datos a registros relevantes mediante cláusulas avanzadas (**SELECT, FROM, WHERE**).
- **Authentication Log Analysis:** Interpretación de registros de inicio de sesión para la detección de eventos fuera de horario o ubicaciones anómalas.
- **Security Investigation & Data Analysis:** Traducción de hipótesis de incidentes en consultas concretas para la extracción eficiente de evidencias.